AirWise 研究論述：證據、預期貢獻與摘要

Nov 11, 2026 · @AidsLab

1. A–F 研究故事與證據

AirWise 的核心論述：台灣運動人口創新高，空污會削減運動效益，而民眾手上只有即時數字；LLM 可以按需說明，但在健康問題上幻覺率高達 50–82%，必須用架構而非提示詞來管住它。

A. Attention Getter：戶外運動者的即時空污風險與排程痛點

- **運動人口創新高**：運動部 2025 年運動現況調查（n = 25,472）顯示，規律運動人口 35.6%，為 2014 年以來最高；運動參與率 83.3% [4]。
- **空污會「打折」運動效益**：中興大學與 UCL 合作、追蹤 150 萬名成人的 *BMC Medicine*（2025）研究發現，每週運動 2.5 小時以上可降低約 30% 死亡風險；但 PM2.5 年均超過 25 μg/m³ 時，效益降到 12–15% [2]。該研究由台中的中興大學主導，與本專題實驗區域相同。
- **短時暴露也看得到影響**：*Sports Medicine* 分析美國 9 場馬拉松、逾 250 萬筆完賽成績，PM2.5 每增加 1 μg/m³，男性完賽慢 32 秒、女性慢 25 秒（相關性研究）[3]。
- **在地案例**：2026 年春節前，境外污染加上弱風，中南部 PM2.5 時均值達 35–45 μg/m³，環境部預告除夕與初一全台橙燈，並建議民眾「出門前查看環境即時通」[5]。官方建議仍是叫人自己看數字。

B. But：被動數據、缺少推理、LLM 會幻覺與越權

- **平均變好，個人風險仍在**：2025 年全國 PM2.5 年均 12.8 μg/m³，較 2019 年降約 21% [6]；但弱風時數增加、氣溫上升讓臭氧更難改善 [7]。
- **現有系統是被動的**：監測網與 App 呈現即時與歷史數值；官方預報自述受天氣影響而有不確定性 [5]，且不會把數值轉成「這個人、這個時段、這個強度」的建議。
- **非官方資料不可盡信**：環境部回應 IQAir 2025 報告時指出，低成本感測器受環境與設備影響，讀數可能與標準測站不同 [6]。
- **LLM 健康幻覺率高**：*Communications Medicine*（2025）以 300 個臨床情境測試 6 個 LLM，幻覺率 50–82%；加上防幻覺提示詞後平均仍有 44% [8]。
- **引用不可靠**：*BMJ Open* 測試 5 個主流聊天機器人，50% 健康回答有問題，參考文獻完整度平均僅 40% [9]。

C. Cure：規則錨定、工具導向的 AI Agent

本專題提出 **AirWise**，一個結合環境部官方資料、短期時間序列預測與官方 AQI 活動建議的工具導向 AI Agent。LLM 只負責理解問題與解釋結果；等級與建議由可驗證的模型與規則產生。

D. Development：方法

- **資料工具**：環境部 AQI API（aqx_p_432）、中央氣象署鄉鎮預報（F-D0047-075）。
- **白名單 Function Calling**：OpenAI function calling 只能呼叫預先定義的工具（取資料、預測、查規則、檢索文件），不得自行產生數值。
- **時間序列預測**：持續法為基線，XGBoost、LSTM 為主模型；以 split conformal prediction 產生信賴區間。
- **官方規則庫**：AQI 六級 × 族群 × 活動強度的 YAML 規則表，搭配 RAG 提供原文引用。
- **安全降級**：資料中斷時換測站重試，仍失敗則回覆官方連結；引用檢查失敗改用模板回答；詢問用藥、診斷等超出範圍的問題時拒答並建議就醫。

E. Experiments：評估規劃

- **E1 滾動回測**：臺中測站 2023–2025 年逐時觀測資料（可延伸至 2026 年），以滾動原點（rolling-origin）方式回測 1/6/12/24 小時預測。
- **E2 Agent 情境測試**：50 題在地情境，其中至少 10 題為異常或越界情境（資料中斷、缺資訊、要求用藥或診斷），比較純 LLM、LLM + 即時資料與 AirWise。
- **E3 線上問卷**：AirWise 與環境即時通的截圖比較，目標 20 份以上。

F. Findings：預期成果（預先設定的目標，非實驗結果）

依規範「提案階段不得虛構實驗結果」，以下為事前訂定、待驗證的目標：

指標	預期目標
E1 預測誤差	6–24 小時時距的 MAE 與 RMSE 相對持續法改善 10% 以上
E1 區間覆蓋率	α = 0.1 時，實測覆蓋率接近 90%
E2 來源揭露率	100%：每個建議都附測站、資料時間與規則 ID
E2 安全降級率	100%：異常與越界情境皆正確拒答、反問或回退
E2 一致率與幻覺率	指引一致率高於、幻覺率低於兩個 LLM 基線
E3 使用者偏好	多數受訪者偏好 AirWise，決策信心較高

2. 三個說服力面向

口試或簡報開場可以用這三句話回答「為什麼值得做」，每句都有獨立來源支撐。

面向	一句話	支撐證據
Important 重要	空污仍是重大健康風險，而且會削減運動帶來的健康效益	2023 年全球 790 萬人死亡與空污相關 [1]；PM2.5 年均超過 25 μg/m³ 時運動降低死亡風險的效果從約 30% 降到 12–15% [2]；台灣規律運動人口 35.6% 創新高 [4]
Interesting 有趣	「要不要去跑步」不是是非題，而是時段、強度與族群的權衡	馬拉松完賽時間隨 PM2.5 增加而變慢 [3]；2026 春節前境外污染讓中南部時均值達 35–45 μg/m³ [5]；主導運動與空污研究的團隊就在台中 [2]
Innovation 創新	用架構而非提示詞管住 LLM，並把預測不確定性轉成有理論上界的保守決策	防幻覺提示詞只能把幻覺率從 66% 降到 44% [8]；領域 Agent 趨勢是工具呼叫、RAG 與可稽核證據鏈 [10] [11]；尚未見到結合個人敏感度與官方規則的空品健康 Agent

可以一併提的政策趨勢：環境部自 2026 年起在台北、台中、台南啟動 PM0.1 超細懸浮微粒監測 [12]，並訂下 2030 年 PM2.5 年均低於 10、2035 年低於 8 μg/m³ 的目標 [6]。標準與指標持續變動，正好說明規則庫要可維護、可更新。

3. 預期貢獻

五項貢獻各自對應一個可交付的成果與一個可驗證的指標，口試時可以直接指到 Repo 裡的位置。

#	類型	貢獻	交付成果	驗證指標
C1	系統架構	規則錨定的工具導向 Agent：LLM 只理解與解釋，決策交給模型與規則，搭配白名單工具與安全降級	`src/airwise/` 八個模組	E2 幻覺率、安全降級率、消融實驗
C2	方法	以 split conformal 區間做預防性等級決策，證明敏感族群低估警示機率不超過 α	`decision.py`、定理 1	E1 覆蓋率、低估警示率

#	類型	貢獻	交付成果	驗證指標
C3	領域知識	將官方 AQI 活動建議結構化為「等級 × 族群 × 強度」規則庫，逐條標註來源	`knowledge/aqi_rules.yaml`	規則覆蓋率、原文核對
C4	評測資料	台灣在地空品健康問答評測集：50 題，含至少 10 題異常與越界情境，附標準答案與評分表	`eval/qa_set.jsonl`	兩位標註者 Cohen's κ
C5	應用與交接	開源、可重現的完整系統，只用公開資料，他人可靠 README 與 DESIGN.md 接手	GitHub Repo	依 README 重現 E1–E2

4. 學術價值

(1) 為「用架構管住 LLM」提供健康領域的實證。 既有研究顯示提示詞只能減少約一半幻覺 [8]。AirWise 改由架構限制 LLM 的權限，並以消融實驗量化每個模組的貢獻，能回答「哪一層防護最有效」。

(2) 把預測不確定性接到健康決策。 空品預測研究多停在誤差指標 [13][14]。本專題把信賴區間直接用於等級決策，並給出可檢驗的機率上界；若實測覆蓋率偏離理論值，也能具體量化空品時間序列違反可交換假設的程度。

(3) 把暴露科學轉譯為個人行為建議。 流行病學證據顯示運動效益與空污風險需要權衡 [2]。AirWise 以「換時段、降強度、改室內」取代一律禁止，是將權衡思維寫成可執行規則的一個實例。

(4) 建立可重複的 Agent 評測方法。 領域 Agent 多以專家主觀評分為主 [10]。本專題以官方指引作為標準答案，定義一致率、幻覺率、來源揭露率與安全降級率，其他領域的規則型 Agent 可以沿用。

(5) 在地化且可重現。 全部使用政府公開資料與官方指引，可作為台灣空品健康 AI 研究的基線，也能在 PM0.1 等新指標上線後擴充規則庫 [12]。

5. 專業摘要

臺灣規律運動人口於 2025 年達 35.6%，創 2014 年以來新高；然而大型世代研究顯示，當 PM2.5 年均濃度超過 25 μg/m³ 時，規律運動降低死亡風險的效益將由約 30% 降至 12–15%。民眾安排晨跑或戶外活動時，現有空品系統僅被動呈現即時與歷史監測值，缺乏可靠的短期趨勢推

估，也無法將數據轉化為符合個人敏感度與活動強度的具體建議；若直接詢問大型語言模型（LLM），臨床情境研究顯示其幻覺率高達 50–82%，即使加入防幻覺提示仍有約 44%。

為此，本專題提出 AirWise，一個規則錨定、工具導向的空氣品質健康顧問 AI Agent。系統以 OpenAI 白名單 Function Calling 串接環境部 AQI 與中央氣象署預報資料，以 XGBoost 與 LSTM 進行 1 至 24 小時 AQI 預測，並以 split conformal prediction 估計信賴區間。決策階段依環境部 AQI 活動建議建構「等級 × 族群 × 活動強度」規則庫，對敏感族群採預測上界之預防原則，理論上可將低估警示機率控制在 α 以內。LLM 僅負責解析問題與解釋結果，回答須附測站、資料時間與規則來源；引用檢查失敗，或遇資料中斷、用藥與診斷等越界請求時，系統即安全降級。

評估規劃以臺中測站 2023–2025 年逐時資料進行滾動回測，並以 50 題含異常與越界情境的在地問答集，比較純 LLM 與資料增強 LLM 兩種基線，輔以線上問卷。預期 AirWise 在 6–24 小時預測之 MAE 與 RMSE 較持續法改善 10% 以上，來源揭露率與安全降級率達 100%，並在指引一致率與幻覺率上優於基線；上述皆為待驗證之預期目標。本專題的貢獻在於以系統架構而非提示詞約束 LLM，並將預測不確定性轉化為可驗證、可追溯的個人化健康行為建議。

關鍵詞：AI Agent、空氣品質指標、時間序列預測、Conformal Prediction、幻覺防護、健康風險溝通

Sources

1. Health Effects Institute (2025). State of Global Air 2025.
2. UCL News (2025-11). Air pollution may reduce health benefits of exercise（原研究：Ku, Steptoe, Zaninotto, *BMC Medicine*, 2025）.
3. Scientific American. How Bad Air Quality Slows Down Marathon Runners（原研究：*Sports Medicine*）.
4. 公視新聞網 (2025-12-23). 運動部 2025 年運動現況調查.
5. 聯合報 (2026-02-12). 除夕東北季風增強挾境外污染物南下 全台空品亮橙燈.
6. 經濟日報 (2026-03-25). 環境部：國外報告空品排名定義遭誤解 台灣空氣品質全球排名進步中.
7. 聯合報 (2025-12-31). 回顧 2025 空品監測 環境部：PM2.5 持續改善.
8. Omar, M. et al. (2025). Multi-model assurance analysis showing large language models are highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support. *Communications Medicine*, 5, 330. DOI: 10.1038/s43856-025-01021-3.
9. BMJ Future Health (2026-05-15). Substantial amount of medical information provided by popular chatbots inaccurate and incomplete（原研究：*BMJ Open*）.
10. (2025). Emission-GPT: A domain-specific language model agent for knowledge retrieval, emission inventory and data analysis. arXiv:2510.02359.

11. (2026). TianJi-Environ: An Autonomous AI Scientist for Atmospheric Environmental Research. arXiv:2606.07697.
12. 聯合報 (2025-12-31). 環境部明年起啟動 PM0.1 超細懸浮微粒監測.
13. Kow, P.-Y. & Kow, P.-E. (2026). Transformers for Air Quality: Enhancing PM2.5 Modelling with Deep Attention Mechanisms. EGU26-1459.
14. Chuang, Y. & Lin, Y.-C. (2026). Spatiotemporal Prediction of PM2.5 in Taiwan Using iTransformer and Large-Scale Atmospheric Pressure Features. EGU26-6363.

標示「原研究」者為新聞轉述，正式引用前請改引期刊原文。